IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

16.03.2026

tautologías y consecuencias lógicas

Notación de asignaciones de verdad

Definición

Una **asignación de verdad** *(o una* **valuación***) es una función σ que mapea variables proposicionales a valores de verdad.*

Notación de asignaciones de verdad

Definición

Una **asignación de verdad** *(o una* **valuación***) es una función σ que mapea variables proposicionales a valores de verdad.*

Asignación σ, fórmula $\phi \implies \sigma(\phi) \in \{0, 1\}$.

Notación de asignaciones de verdad

Definición

Una **asignación de verdad** *(o una* **valuación***) es una función σ que mapea variables proposicionales a valores de verdad.*

Asignación σ, fórmula $\phi \implies \sigma(\phi) \in \{0, 1\}$.

Por ejemplo, $\sigma(X) = 1, \sigma(Y) = 0, \sigma(Z) = 0, \ldots,$

Notación de asignaciones de verdad

Definición

Una **asignación de verdad** *(o una* **valuación***) es una función σ que mapea variables proposicionales a valores de verdad.*

Asignación σ, fórmula $\phi \implies \sigma(\phi) \in \{0, 1\}$.

Por ejemplo, $\sigma(X) = 1, \sigma(Y) = 0, \sigma(Z) = 0, \ldots,$

$$\sigma((X \wedge Y) \to Z) \wedge \neg(X \vee Z)) = ((1 \wedge 0) \to 0) \wedge \neg(1 \vee 0) =$$

$$= (0 \to 0) \wedge \neg 1 = (0 \to 0) \wedge 0 = 0.$$

Un ejemplo más

Variables $X_1, \ldots, X_{100}$, asignación:

$$\sigma(X_i) = \begin{cases} 1 & i \leq 50 \\ 0 & i > 50 \end{cases}$$

$\sigma\left(\bigwedge_{i=1}^{99}(X_i \to X_{i+1})\right) = 0$, porque

$\sigma(X_{50} \to X_{51}) = 01 \to 0 = 0.$

Tautologías

Definición

Una fórmula proposicional ϕ se llama una **tautología** *si $\sigma(\phi) = 1$ para cada asignación de verdad a las variables σ.*

Tautologías

Definición

Una fórmula proposicional ϕ se llama una **tautología** *si $\sigma(\phi) = 1$ para cada asignación de verdad a las variables σ.*

¿Es una tautología?

$$(A \to B) \vee B \ ?$$

$\sigma(A) = 1$, $\sigma(B) = 0$

$\sigma((A \to B) \vee B) =$

$= (1 \to 0) \vee 0 = 0 \vee 0 = 0.$

¿Es una tautología?

$$\underbrace{(Y \to X) \vee (X \to Y)} \ ?$$

$= (\neg Y \vee X) \vee (\neg X \vee Y) =$

$= X \vee \neg Y \vee \neg X \vee Y$

$= 1 \vee Y = 1$

Ejemplos

Las fórmulas

$$A \to (B \to A) \tag{1}$$
$$(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C)) \tag{2}$$
$$(A \wedge B) \to A \tag{3}$$
$$(A \wedge B) \to B \tag{4}$$
$$A \to (B \to (A \wedge B)) \tag{5}$$
$$A \to (A \vee B) \tag{6}$$
$$B \to (A \vee B) \tag{7}$$
$$(A \to B) \to ((B \to C) \to ((A \vee B) \to C)) \tag{8}$$
$$(\neg A) \to (A \to B) \tag{9}$$
$$(A \to B) \to ((A \to (\neg B)) \to (\neg A)) \tag{10}$$
$$A \vee \neg A \tag{11}$$

son tautologías que se llaman *axiomas del sistema de Frege*.

$$A \to (B \to A)$$

$$(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$$

Métodos

Para probar que una fórmula proposicional ϕ **es** una tautología se puede:

- probar todas las asignaciones de verdad a las variables;
- asumir que existe una asignación σ tal que $\sigma(\phi) = 0$ y obtener a partir de eso una **contradicción**.

Para probar que una fórmula proposicional ϕ **no es** una tautología se puede:

- dar ejemplo de una asignación de verdad a las variables σ tal que $\sigma(\phi) = 0$.

Ejemplo

¿Es tautología?

$$
\begin{aligned}
&(x_1 \wedge x_2) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2) \\
\vee\ &(x_2 \wedge x_3) \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_3) \\
\vee\ &(x_3 \wedge x_4) \vee (\neg x_3 \wedge \neg x_4) \\
\vee\ &(x_4 \wedge x_5) \vee (\neg x_4 \wedge \neg x_5) \\
\vee\ &(x_5 \wedge x_1) \vee (\neg x_5 \wedge \neg x_1)
\end{aligned}
$$

Ejemplo

¿Es tautología?

$$
\begin{aligned}
&(x_1 \wedge x_2) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2) \\
\vee\ &(x_2 \wedge x_3) \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_3) \\
\vee\ &(x_3 \wedge x_4) \vee (\neg x_3 \wedge \neg x_4) \\
\vee\ &(x_4 \wedge x_1) \vee (\neg x_4 \wedge \neg x_1)
\end{aligned}
$$

Tautologías y equivalencias

Observación

a) *una fórmula ϕ es una tautología si y sólo si ϕ es equivalente a* ...

b) *dos fórmulas ϕ y ψ son equivalentes si y solo sí la siguiente fórmula es una tautología:*

$$\ldots$$

Consecuencias lógicas

Definición

Sea ψ una fórmula proposicional y Φ un conjunto de fórmulas proposicionales.
Entonces, ψ **es una consecuencia lógica** *de Φ si y sólo si para toda asignación σ de valores de verdad a las variables, si $\sigma(\phi) = 1$ para todo $\phi \in \Phi$, entonces $\sigma(\psi) = 1$.*

¿Es una C.L?

$$\{\neg A \to B, \neg A \to \neg B\} \models A$$

¿Es una C.L?

$$\{A \to B, \neg A \to B\} \models B$$

¿Es una C.L.? $\{A \to B, \neg A \to B\} \models A$

¿Es una C.L.? $\{\neg A \to \neg B\} \models A \to B$

¿Es una C.L.? $\{\neg B \to \neg A\} \models A \to B$

Métodos de demostración como consecuencias

Theorem

Tenemos las siguientes consecuencias lógicas:

a) $\{\neg A \to B, \neg A \to \neg B\} \models A$ *(por contradicción)*

b) $\{A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n, A_1 \to B, \ldots, A_n \to B\} \models B$ *(por caso)*

c) $\{\neg B \to \neg A\} \models A \to B$ *(contraposición)*

Tautologías y consecuencias

$\varnothing \models \psi$ es equivalente al "ψ es una tautología".

Tautologías y consecuencias

$\varnothing \models \psi$ es equivalente al "ψ es una tautología".

Theorem

Sea $\Phi = \{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$ un conjunto **finito** *de las fórmulas proposcionales. Entonces, $\Phi \models \psi$ si y sólo si $(\phi_1 \wedge \ldots \wedge \phi_n) \rightarrow \psi$ ess una tautología, para toda fórmula ψ.*

Tautologías y consecuencias

$\varnothing \models \psi$ es equivalente al "ψ es una tautología".

Theorem

Sea $\Phi = \{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$ un conjunto **finito** *de las fórmulas proposcionales. Entonces, $\Phi \models \psi$ si y sólo si $(\phi_1 \wedge \ldots \wedge \phi_n) \to \psi$ ess una tautología, para toda fórmula ψ.*

Ejemplo: convertir $\{\neg A \to B, \neg A \to \neg B\} \models A$ a una tautología

Theorem

Sea $\Phi = \{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$ *un conjunto* **finito** *de las fórmulas proposicionales. Entonces,* $\Phi \models \psi$ *si y sólo si* $(\phi_1 \wedge \ldots \wedge \phi_n) \rightarrow \psi$ *es una tautología, para toda formula* ψ*.*

Compacidad

Theorem (de compacidad)

Sea Φ un conjunto infinito de las fórmulas proposicionales. Sea ψ una formula proposicional tal que $\Phi \models \psi$. Entonces, existe $\Phi' \subseteq \Phi$ finito tal que $\Phi' \models \psi$.

¡Gracias!